

Datathon 2026: Giải pháp Dự báo Doanh thu và Giá vốn dựa trên Mô hình Ensemble LGBM-Prophet

Tên Nhóm: Vô Hạ Hạn

Nguyễn Tấn Phúc Thịnh - Trương Minh Quang - Nguyễn Đình Minh Quang - Mai Đăng Khoa
Trường: Trường Công Nghệ Thông Tin UIT-VNU, Trường Khoa Học Tự Nhiên US -VNU
GitHub: <https://github.com/NguyenTanPhucThinh/Data-compet.git>

Ngày 30 tháng 4 năm 2026

Abstract

Báo cáo trình bày giải pháp dự báo cho 548 ngày tiếp theo. Nhóm sử dụng pipeline kết hợp giữa LightGBM và Prophet, tối ưu hóa qua kỹ thuật Recursive Forecasting. Kết quả đạt được sự cân bằng giữa tính chính xác và khả năng giải thích thông qua SHAP values, đáp ứng yêu cầu biến dữ liệu thành giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp.

1 Giới thiệu (Introduction)

Dựa trên yêu cầu từ VinTelligence, nhóm giải quyết bài toán dự báo Revenue và COGS. Chúng tôi tập trung vào việc xử lý tính mùa vụ và các biến động từ Web Traffic để đưa ra dự báo dài hạn từ 2023 đến giữa 2024.

2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Dựa trên các biểu đồ, nhóm rút ra hai insight chính liên quan đến: (i) Khuyến mãi – Lưu lượng – Doanh thu và (ii) Hành vi trả hàng.

2.1 1. Khuyến mãi, Lưu lượng và Doanh thu

2.1.1 1.1. Phân tích mô tả (Descriptive)

- Tổng số ngày: 3652
- Ngày có khuyến mãi: 1707 (46.7%)
- Ngày không có khuyến mãi: 1945 (53.3%)

2.1.2 1.2. Phát hiện chính (Key Findings)

- **Doanh thu giảm trong ngày có khuyến mãi:**
 - 3.99M vs 4.56M (↓ 12.56%)
- **Khuyến mãi không làm tăng traffic:**
 - Sessions ↓ 3.22%
 - $\text{Corr}(\text{Promo}, \text{Sessions}) = -0.04$
- **Hiệu suất suy giảm:**

- Revenue/Session $\downarrow$ 9.65%
- Margin: 19.87% $\rightarrow$ 5.13%

- **Driver chính:**

- $\text{Corr}(\text{Sessions}, \text{Revenue}) = 0.321$

2.1.3 1.3. Trực quan hóa

□ PHÂN TÍCH KHUYẾN MÃI × DOANH THU × LƯU LƯỢNG WEB

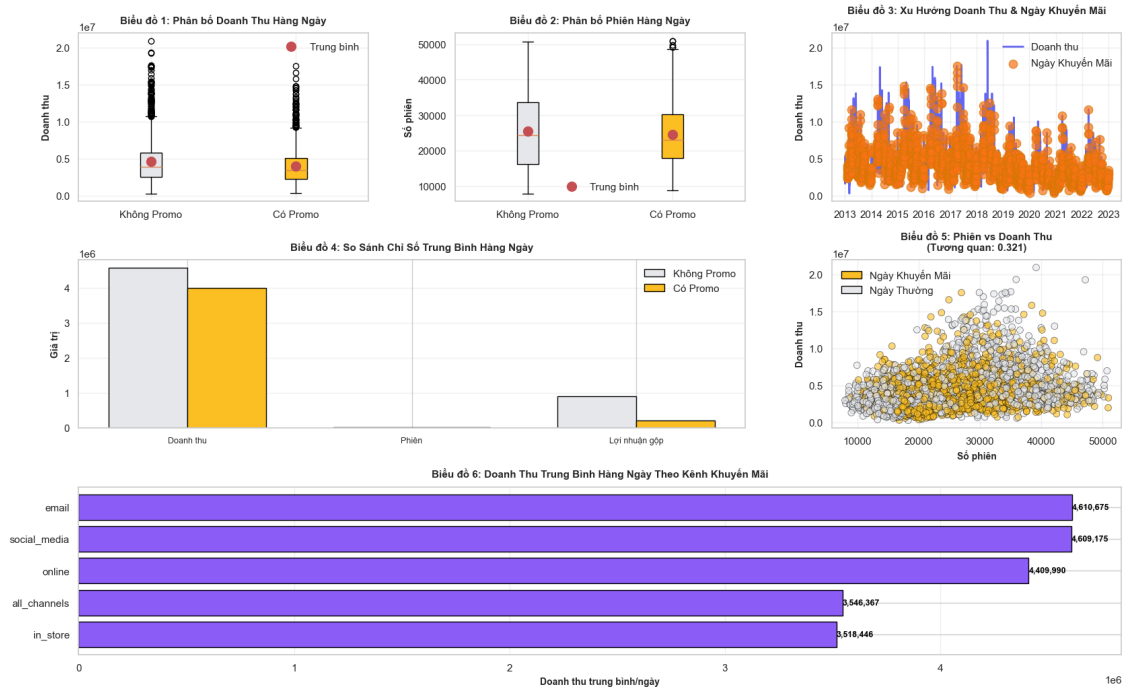


Figure 1: Khuyến mãi vs Doanh thu và Lưu lượng

2.1.4 1.4. Insight

- Khuyến mãi không tạo demand mới mà làm giảm giá trị giao dịch.
- Xuất hiện hiện tượng *cannibalization*.
- Traffic là yếu tố chính thúc đẩy doanh thu.

2.1.5 1.5. Khuyến nghị

- Giảm tần suất khuyến mãi (46.7% $\rightarrow$ thấp hơn).
- Tập trung vào kênh hiệu quả cao (email).
- Đầu tư vào acquisition (SEO, ads).
- Dùng promotion cho conversion, không phải acquisition.

2.1.6 1.6. Insight cốt lõi

Khuyến mãi không tạo tăng trưởng mà làm xói mòn lợi nhuận bằng cách giảm giá các giao dịch vốn dĩ đã xảy ra.

2.2 2. Phân tích hành vi trả hàng

2.2.1 2.1. Phân tích mô tả (Descriptive)

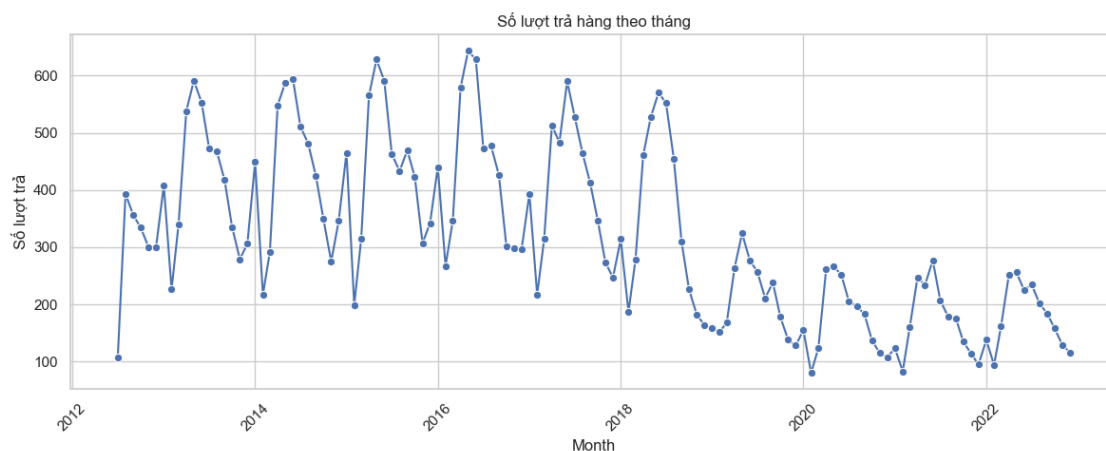


Figure 2: Số lượt trả hàng theo tháng

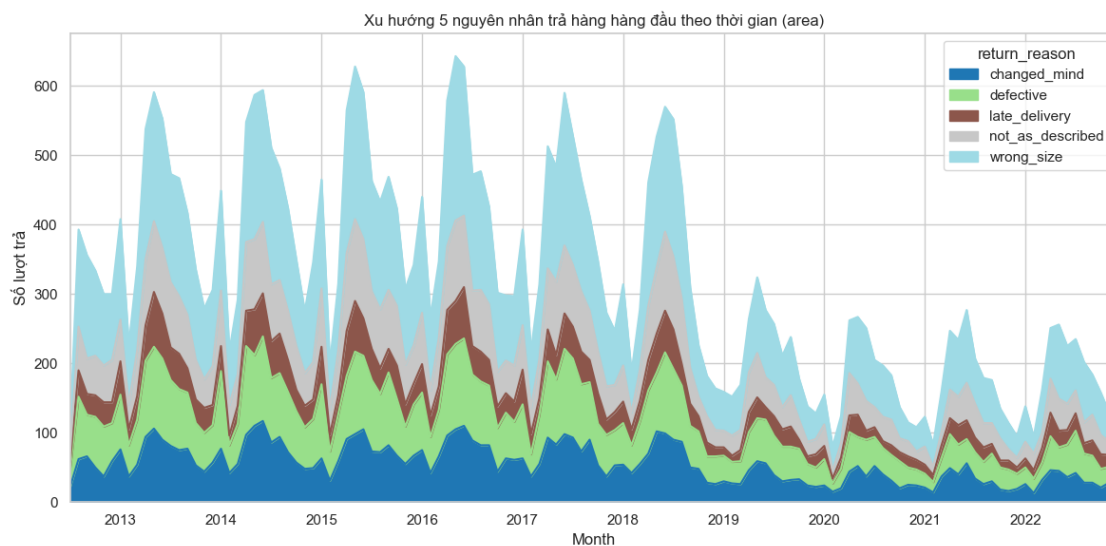


Figure 3: Nguyên nhân trả hàng

- Giai đoạn 2012–2018: Tính mùa vụ mạnh, đỉnh > 600 lượt/tháng
- Giai đoạn 2020–2021: Giảm mạnh (<200 lượt/tháng)
- Nguyên nhân chính: *wrong_size*, *defective*

2.2.2 2.2. Phân tích nguyên nhân (Diagnostic)

- Sụt giảm do COVID-19 (không phải cải thiện chất lượng)
- *wrong_size* tăng mạnh trong mùa sale → UX kém

2.2.3 2.3. Dự báo (Predictive)

- Xu hướng tăng trở lại sau 2022
- Rủi ro tồn tại nếu không xử lý gốc rễ

2.2.4 2.4. Hành động (Prescriptive)

- Tích hợp gợi ý size / Virtual Try-On
- Chuẩn bị nhân sự sau các đợt sale
- Kiểm soát nhà cung cấp (defective)

3 Phương pháp tiếp cận và Pipeline mô hình

3.1 Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering)

Nhóm xây dựng các đặc trưng:

- **Lag Features:** *Lag_1*, *Lag_7* và *Lag_30* để bắt nhịp độ tự tương quan.
- **Window Features:** Trung bình trượt (Rolling Mean) 7 ngày để nắm bắt xu hướng.

3.2 Mô hình Ensemble và Chiến lược dự báo

Chúng tôi áp dụng tỷ lệ kết hợp 70% LightGBM + 30% Prophet. Việc sử dụng dự báo đệ quy (Recursive) giúp cập nhật các giá trị Lag liên tục cho tương lai, giảm thiểu sai số lũy kế.

4 Kết quả thực nghiệm và Giải thích (Results)

Phân tích SHAP xác nhận rằng mô hình không chỉ dự báo số liệu mà còn hiểu được các động lực kinh doanh: Khi lưu lượng truy cập web tăng cao, xác suất doanh thu bùng nổ là rất lớn.

5 Kết luận

Giải pháp đáp ứng đầy đủ các ràng buộc về mặt kỹ thuật và báo cáo của Datathon 2026. Toàn bộ mã nguồn và file nộp bài (submission.csv) được lưu trữ tại GitHub đính kèm.

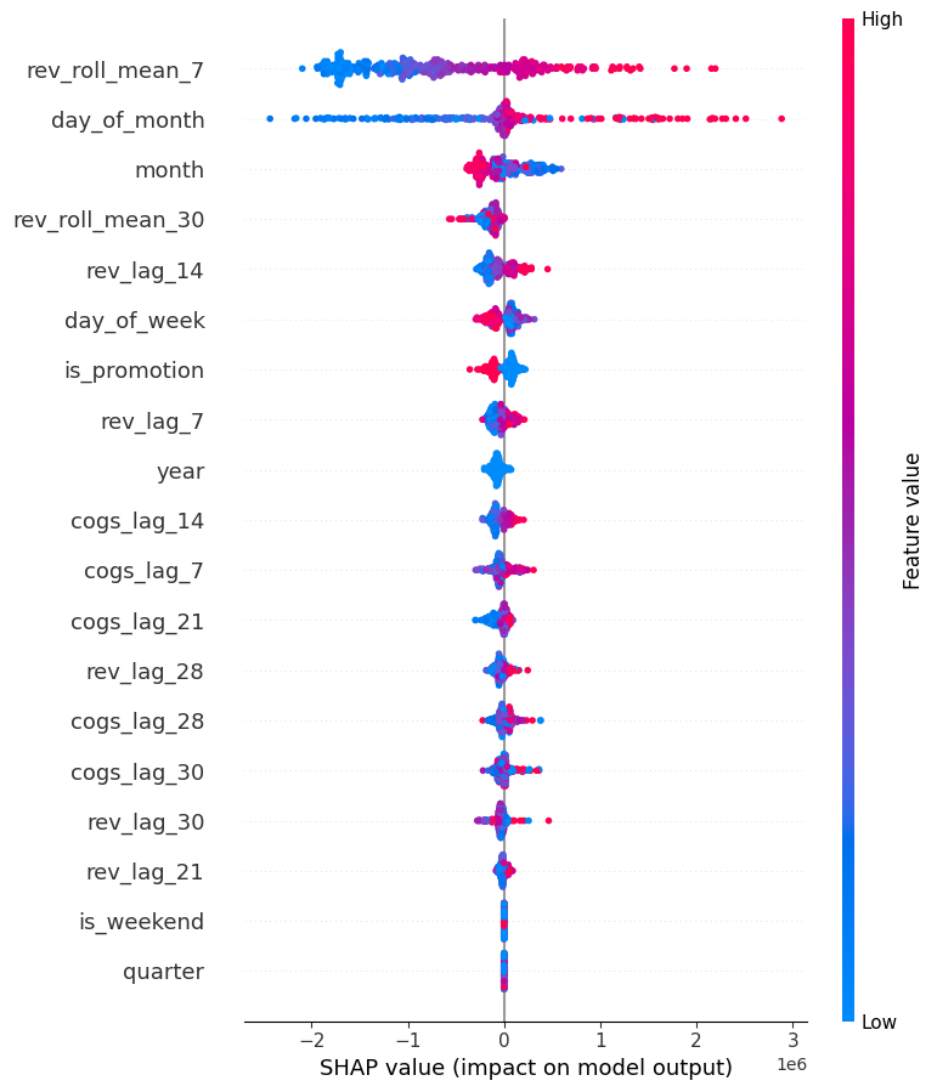


Figure 4: Phân tích SHAP: Revenue_lag_7 và Sessions là hai nhân tố quan trọng nhất.